

Výstupy ŠVP**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** magnetické pole – pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce; elektromotor**Připomenutí**

$$F_m = BIl \sin \alpha$$

$$B = \frac{F_m}{Il}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

$$M = NBIS$$

Magnetické pole magnetů, vodičů a cívek s proudem, magnetická indukce, síla na vodič v poli a elektromotor. Použij $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$. Směry popisuj světovými stranami nebo slovy „nahoru, dolů, k tobě, od tebe“. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči magnetickou indukci ve vzdálenosti 5 cm od dlouhého přímého vodiče, kterým teče proud 20 A. Porovnej s polem Země (asi 50 μT). ★☆☆
2. Vodič délky 0,5 m s proudem 3 A je v homogenním poli 0,2 T (a) kolmo k indukčním čarám, (b) rovnoběžně s nimi. Jak velká síla na něj působí? ★☆☆
3. Cívka má 400 závitů, délku 20 cm a prochází jí proud 2 A. Jaká je magnetická indukce uvnitř (bez jádra)? ★☆☆
4. Na vodič délky 10 cm s proudem 2,5 A kolmý k indukčním čarám působí síla 0,05 N. Urči magnetickou indukci. ★☆☆
5. Svislým vodičem teče proud směrem nahoru. Jaký tvar a směr mají indukční čáry, díváme-li se na vodič shora? Kam se natočí severní pól magnetky umístěné východně od vodiče? ★☆☆
6. Při pohledu na pravý konec cívky teče proud v jejích závitěch proti směru hodinových ručiček. Který konec cívky je severní pól? ★☆☆
7. Vodič délky 0,4 m s proudem 5 A svírá s indukčními čarami pole 0,25 T úhel 30°. Jak velká síla na něj působí? ★☆☆
8. Porovnej magnetické pole tyčového magnetu a cívky s proudem. Co se stane s polem cívky, když obrátíme proud? Uveď tři způsoby, jak pole cívky zesílit. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Magnetické pole Země (GEO 2) má v ČR indukci asi 50 μT . V jaké vzdálenosti od přímého vodiče s proudem 10 A je pole vodiče stejně silné? Proč může kompas v blízkosti kabelů ukazovat špatně? ★☆☆
10. Proudová váha: Vodorovná část vodiče délky 5 cm je v poli magnetu položeného na digitální váze. Když vodičem teče proud 2 A, změní se údaj váhy o 1,2 g. Urči magnetickou indukci ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Proč se váha změní? ★☆☆
11. Elektromagnet: cívka má 300 závitů, délku 15 cm a proud 0,5 A. Jaká je indukce uvnitř bez jádra a s železným jádrem s $\mu_r = 500$ (zjednodušeně – jádro vyplňuje celou cívku)? ★☆☆
12. Proč stejnosměrný elektromotor potřebuje komutátor? Co by se stalo s cívkou (kotvou) bez něj? ★☆☆
13. Obdélníková cívka motoru má 100 závitů o rozměrech 4 cm $\times$ 5 cm a prochází jí proud 0,5 A v poli 0,2 T. Strany 5 cm jsou kolmé k indukčním čarám. Urči sílu na jednu tuto stranu a největší moment sil na cívku. ★☆☆
14. Dva rovnoběžné vodiče vzdálené 1 cm vedou proud 10 A stejným směrem. Přitahují se, nebo odpuzují? Jak velkou silou působí na každý metr délky? ★☆☆
15. Reprodukter: cívka na membráně je v poli permanentního magnetu s indukcí 1 T, v poli je 5 m jejího drátu (kolmo k indukčním čarám). Jak velká síla působí na cívku při proudu 0,2 A? Jak vznikne zvuk, když cívkou teče střídavý proud? ★☆☆
16. Oerstedův pokus: Vodorovný vodič vede ve směru sever–jih těsně nad magnetkou, proud teče k severu. Kam se vychýlí severní pól magnetky? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika (vektory, H16): V pokusu z úlohy 16 je magnetka 2 cm pod vodičem s proudem 5 A. Vodorovná složka pole Země je v ČR asi 20 μT (míří k severu). Urči pole vodiče v místě magnetky a úhel, o který se střílka odkloní od severu. ★★★
18. Propojení s H37: Motor akušroubováku odebírá při napětí 18 V proud 10 A a dodává mechanický výkon 140 W. Urči příkon, účinnost a výkon, který se mění na teplo. Kde teplo vzniká? ★★☆☆
19. Odhad: Přístroj magnetické rezonance má pole 3 T. Kolikrát je silnější než pole Země? Jaký proud by musel téci přímým vodičem, aby ve vzdálenosti 1 cm vytvořil 3 T? Proč se v přístrojích používají supravodivé cívky? ★★☆☆
20. Reálná situace: Relé je elektromagnet, který přitahuje kotvu s kontakty. Obvod 1: baterie 5 V, spínač a cívka relé v sérii. Obvod 2: síťová zásuvka 230 V, kontakty relé a lampa v sérii. Popiš, co se stane po sepnutí spínače, a vysvětli, proč je relé užitečné (automatizace, mikrokontroléry). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Magnetické pole vodiče s proudem (Fyzika pro SŠ, M. Krynický) – Oerstedův pokus, Ampérovo pravidlo, cívka – s příklady**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/02%20Magnetick%C3%A9%20pole%20vodi%C4%8De%20s%20proudem.pdf>
- **Realisticky.cz – Magnetická indukce – síla na vodič, Flemingovo pravidlo, početní úlohy**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/04%20Magnetick%C3%A1%20indukce.pdf>
- **Realisticky.cz – Elektromotory – stejnosměrný motor s komutátorem a střídavé motory**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/02%20Elektromotory.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Vodič v magnetickém poli – vychýlení zavěšeného vodiče s proudem – řešená úloha**
<https://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 80 \mu\text{T}$ – o něco víc než pole Země
2. (a) 0,3 N; (b) 0 N
3. $B = \mu_0 \frac{NI}{l} \approx 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 5 \text{ mT}$
4. $B = \frac{F}{Il} = 0,2 \text{ T}$
5. soustředné kružnice, při pohledu shora proti směru hodinových ručiček; východně od vodiče míří pole na sever – severní pól magnetky ukáže na sever
6. pravý (palec pravé ruky míří ven z pravého konce, k pozorovateli)
7. $F = BIl \sin 30^\circ = 0,25 \text{ N}$
8. vně mají stejný tvar (póly na koncích, čáry od N k S), cívka má uvnitř homogenní pole; obrácením proudu se prohodí póly; zesílení: více závitů, větší proud, železné jádro
9. $d = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = 4 \text{ cm}$; pole vodičů se skládá s polem Země a střelku vychýlí
10. $F = mg \approx 0,0118 \text{ N}$; $B = \frac{F}{Il} \approx 0,12 \text{ T}$; vodič působí na magnet stejně velkou opačnou silou (3. Newtonův zákon)
11. bez jádra $\approx 1,3 \text{ mT}$; s jádrem $\approx 0,63 \text{ T}$
12. komutátor po každé půlotáčce obrátí proud v cívce, takže moment sil má stále stejný směr otáčení; bez něj by se cívka natočila do rovnovážné polohy (rovina kolmo k čarám), zakývala a zastavila se
13. $F = NBIl = 0,5 \text{ N}$; $M = F \cdot 0,04 = NBIS = 0,02 \text{ N} \cdot \text{m}$
14. přitahují se; $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$
15. $F = BIl = 1 \text{ N}$; směr síly se mění s proudem – membrána kmitá s frekvencí proudu a rozkmitá vzduch
16. pod vodičem míří jeho pole na západ – severní pól se vychýlí k západu
17. $B_v = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ (na západ); výsledné pole svírá se severem úhel φ , kde $\tan \varphi = \frac{50}{20} = 2,5 \Rightarrow \varphi \approx 68^\circ$ k západu
18. příkon 180 W; $\eta \approx 78\%$; teplo 40 W – ve vinutí (Jouleovo teplo), v železe a třením v ložiskách a komutátoru
19. asi 60 000×; $I = \frac{2\pi dB}{\mu_0} = 150\,000 \text{ A}$; supravodivá cívka s mnoha závity vede velký proud bez odporu (bez ztrát a zahřívání)
20. proud cívkou vytvoří magnetické pole, kotva se přitáhne a sepne kontakty obvodu 2 – lampa se rozsvítí; malý bezpečný proud řídí velký proud v galvanicky odděleném obvodu (např. Arduino spíná čerpadlo)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Pole vodiče v místě magnetky: $B_v = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,02} \text{ T} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 50 \mu\text{T}$.
2. Směr: proud teče k severu a magnetka je pod vodičem $\rightarrow$ podle Ampérova pravidla míří pole vodiče na západ (úloha 16).
3. Vodorovná složka pole Země $B_z = 20 \mu\text{T}$ míří k severu a je kolmá na $B_v \rightarrow$ výsledné pole je úhlopříčka obdélníku.
4. Střelka se natočí do směru výsledného pole: $\tan \varphi = \frac{B_v}{B_z} = \frac{50}{20} = 2,5$.
5. $\varphi \approx 68^\circ$ od severu k západu; velikost výsledného pole je $\sqrt{50^2 + 20^2} \mu\text{T} \approx 54 \mu\text{T}$.